

Задача 3. 8 лошадей и 15 коров ежедневно съедают 162 кг травы. Сколько травы съедает ежедневно каждая лошадь и каждая корова, если известно, что 5 лошадей съедают на 3 кг травы больше, чем 7 коров?

Решение.

Введем обозначения: x кг съедает за день каждая лошадь,
 y кг за день съедает каждая корова.

$$\begin{cases} 8x + 15y = 162, \\ 5x - 7y = 3; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5x - 7y = 3; \end{cases}$$

$$\begin{cases} (8x + 15y) \cdot 5 = 162 \cdot 5, \\ (5x - 7y) \cdot (-8) = 3 \cdot (-8); \end{cases}$$

$$\begin{cases} (5x - 7y) \cdot (-8) = 3 \cdot (-8); \end{cases}$$

$$\begin{cases} 40x + 75y = 810, \\ -40x + 56y = -24; \end{cases}$$

$$\begin{cases} -40x + 56y = -24; \end{cases}$$

$$(40x - 40x) + (75y + 56y) = 810 - 24,$$

$$40x - 40x + 75y + 56y = 810 - 24,$$

$$131y = 786,$$

$$y = 6.$$

8 лошадей — $8x$ кг

15 коров — $15y$ кг

Вместе

162 кг

$$5x - 7 \cdot 6 = 3,$$

$$5x - 42 = 3,$$

$$5x = 3 + 42,$$

$$5x = 45,$$

$$x = 9.$$

Ответ: 9 кг травы съедает лошадь, 6 кг съедает корова.

Приложение

Таблица квадратов натуральных чисел от 11 до 99

Единицы Десятки	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	121	144	169	196	225	256	289	324	361
2	441	484	529	576	625	676	729	784	841
3	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
4	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
5	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
6	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
7	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
8	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
9	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

Квадраты и кубы натуральных чисел от 1 до 10

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
n^2	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100
n^3	1	8	27	64	125	216	343	512	729	1000